

COMPONENTE CURRICULAR:	ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

Questão 1: Integração Tecnológica e Gestão de Negócios

Para responder a este item, utilizaremos duas das tecnologias centrais da Quarta Revolução Industrial: **Internet das Coisas (IoT)** e **Big Data Analytics (BDA)**.

1. Funcionamento Breve das Tecnologias:

- **Internet das Coisas (IoT):** Trata-se da infraestrutura de rede de objetos físicos (como sensores industriais, atuadores, veículos e dispositivos inteligentes) equipados com tecnologia embarcada para coletar, emitir e trocar dados em tempo real sobre seu estado operacional e ambiente externo via internet.
- **Big Data Analytics (BDA):** É o conjunto de técnicas, algoritmos avançados e ferramentas computacionais capazes de processar, armazenar, estruturar e analisar grandes volumes de dados complexos (*Volume, Velocidade e Variedade*) para identificar padrões ocultos, correlações e insights preditivos não perceptíveis via processamento tradicional.

2. Atuação Integrada na Prática Organizacional:

Nas empresas modernas, **a IoT atua na ponta operacional gerando dados, enquanto o Big Data Analytics atua na camada de inteligência processando essas informações.**

- **Exemplo de Aplicação (Manutenção Preditiva e Logística):**
 1. Em uma linha de produção industrial ou frota logística, **sensores IoT** monitoram continuamente variáveis operacionais como temperatura, vibração de motores e consumo de combustível.
 2. Esses fluxos contínuos de dados são transmitidos em tempo real para um pipeline de **Big Data Analytics** na nuvem.

3. A inteligência preditiva analisa os padrões históricos e detecta desvios mínimos de comportamento das máquinas, **prevendo falhas antes que elas aconteçam**.

Resultado na Tomada de Decisão: A gestão deixa de atuar de forma reativa (corrigindo quebras e paradas não planejadas com custos elevados) e passa a tomar decisões **estratégicas e preditivas**, agendando manutenções em horários de baixo impacto operacional, otimizando o estoque de peças de reposição e reduzindo o *downtime* (tempo de inatividade) da empresa.

Questão 2: O Novo Perfil Profissional e Habilidades

A automação da 4RI exige do desenvolvedor/analista de sistemas o desenvolvimento de um perfil híbrido, combinando profundidade técnica e maturidade de negócios.

- **Habilidade Comportamental/Cognitiva (*Soft Skill*): Pensamento Crítico e Resolução de Problemas Complexos.**
 - *Justificativa:* Com o avanço das ferramentas low-code, no-code e a automação de escrita de código por inteligência artificial generativa, a geração de sintaxe repetitiva deixa de ser o diferencial do desenvolvedor. A exigência do mercado recai sobre a capacidade do profissional de analisar cenários organizacionais complexos, interpretar as necessidades do negócio, questionar modelos de dados e projetar arquiteturas resilientes e éticas.
- **Habilidade Técnica (*Hard Skill*): Engenharia de Dados e Computação em Nuvem (*Cloud Computing*).**
 - *Justificativa:* Para sustentar ecossistemas modernos de IoT e IA, o profissional de ADS precisa ter domínio sobre a modelagem de pipelines de dados, microserviços, containerização (ex: Docker, Kubernetes) e a gestão de recursos em ambientes *multi-cloud* (como AWS, Azure ou GCP), garantindo alta disponibilidade, segurança da informação e conformidade com legislações de privacidade (LGPD/GDPR).

Justificativa sobre o *Lifelong Learning* (Aprendizado Contínuo):

Em virtude da velocidade exponencial com que a tecnologia evolui na Quarta Revolução Industrial, o conhecimento técnico adquirido durante a graduação possui um "prazo de validade" cada vez menor. A mentalidade de **lifelong learning** é o que garante a sobrevivência e relevância do Analista e Desenvolvedor de Sistemas. Ter a capacidade de "desaprender" práticas legadas e aprender continuamente novos frameworks, linguagens e paradigmas operacionais é o que diferencia o profissional acomodado daquele que atua como agente ativo de transformação digital e inovação dentro das empresas.